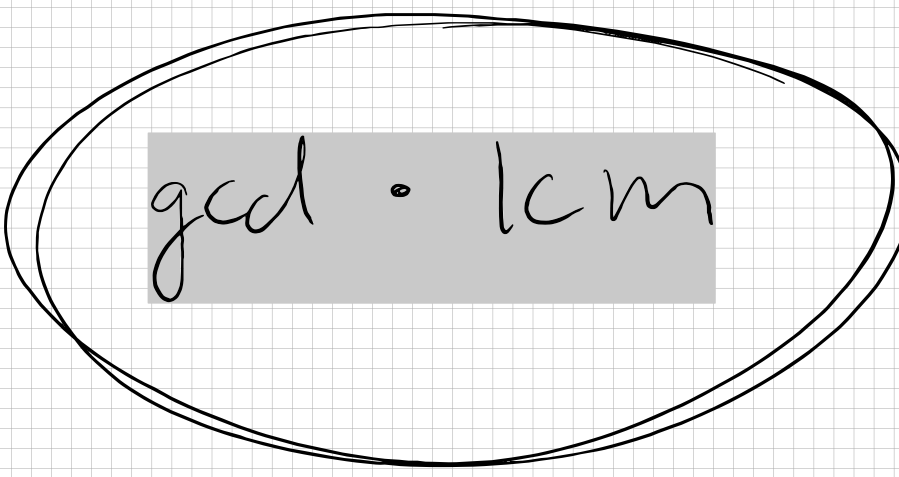




$$\text{gcd} \cdot \text{lcm}$$

Satz: Für $a, b \in \mathbb{N}$ beliebig gilt:

$$\text{lcm}(a, b) \cdot \text{gcd}(a, b) = a \cdot b$$

proof: Sei $a = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_r^{e_r}$ und $b = p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_s^{f_s}$
die Primfaktorzerlegung von a bzw. b .

$$\Rightarrow \text{gcd}(a, b) = p_1^{\min(e_1, f_1)} p_2^{\min(e_2, f_2)} \dots$$

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(e_1, f_1)} p_2^{\max(e_2, f_2)} \dots$$

$$\text{Note: } \text{lcm}(a, b) \cdot \text{gcd}(a, b) = \prod_i (p_i^{\max(e_i, f_i)} \cdot p_i^{\min(e_i, f_i)})$$

$$\text{und } \max(e_i, f_i) + \min(e_i, f_i) = e_i + f_i$$

$$\Rightarrow \text{gcd} \cdot \text{lcm} = \prod_i p_i^{e_i + f_i} = \prod_i p_i^{e_i} \cdot \prod_i p_i^{f_i} = a \cdot b \quad \square$$

proof 2: Sei $d := \text{gcd}(a, b) \Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{Z}$ mit
 $a = d \cdot m, b = d \cdot n$ mit $\text{gcd}(m, n) = 1$.

Wegen $\text{gcd}(m, n) = 1$ gilt $\text{lcm}(m, n) = m \cdot n$. Es folgt
 $\text{lcm}(a, b) = d \cdot mn$.

$$\Rightarrow \text{lcm}(a, b) \cdot \text{gcd}(a, b) = dmn \cdot d = d^2 mn \quad \text{und auch}$$

$$a \cdot b = dm \cdot dn = d^2 mn, \text{ also Behauptung} \quad \square$$